

RESUMÉ - Travail de diplôme

Gilles Mariéthoz
SME
2022**Titre :****Conception d'un système automatisé pour couper des barrettes de connecteur****Contexte et objectifs :**

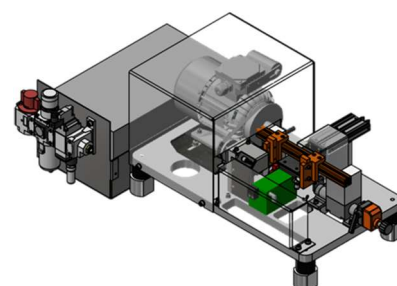
Le but du projet était de développer une machine capable de couper des barrettes de connecteur (voir image ci-joint). Par la suite, ces barrettes seront chargées en pin (petit morceau de métal), la machine doit avoir un magasin pour que l'on puisse y mettre plusieurs centaines de pièces en même temps.



Exemple de connecteur

Résultats obtenus et conclusion :**Le projet principal**

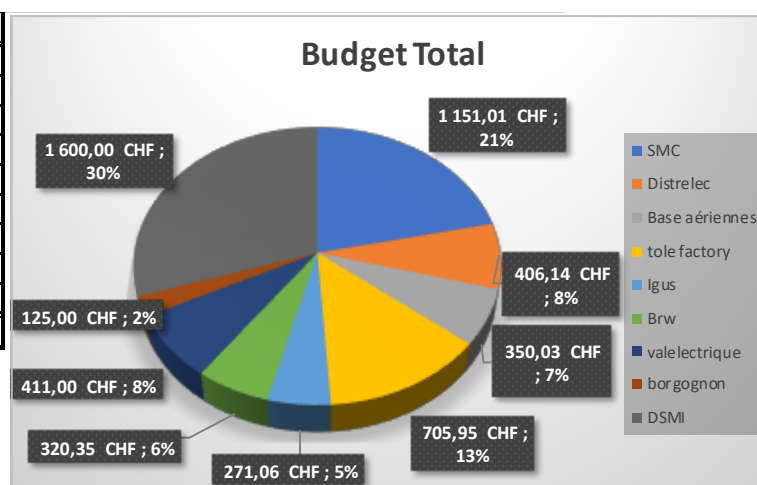
La machine est composée d'un vérin qui fera des va-et-vient et à chaque fois, il prendrait une pièce pour la couper et l'éjecter, elle serait capable de faire **1,5 pièce par second**, soit presque autant que le projet de la pré-étude réalisé pendant le module 10.



Modélisation du Projet principal

Budget

Commande chez	Prix total
SMC	1 151,01 CHF
Distrelec	406,14 CHF
Base aériennes	350,03 CHF
tole factory	705,95 CHF
Igus	271,06 CHF
Brw	320,35 CHF
valelectrique	411,00 CHF
borgognon	125,00 CHF
DSMI	1 600,00 CHF
Total	5 340,54 CHF

**Le magasin**

Le magasin n'a pas nécessité de grande recherche, mais il dispose d'un système de serrage pour éviter que les pièces crochent entre-elles, il y a une butée avant et arrière et 4 entretoises ce qui permet le réglage dans toutes les dimensions.



Modélisation du Magasin

Conclusion

Pendant **197h**, l'étudiant a travaillé dessus le projet au complet et l'a fini dans les temps, Malheureusement, le projet n'a pas été construit dû au temps trop long de livraison.

Enseignant de diplôme : *Timée Herren*
 Entreprise mandante : *DSMI electronics SA*